

# ガイドラインの先へ — ARDSを生理学で個別化する挿管から離脱までの実践(ナラティブレビュー・ICM2026)

---

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 出典  | Wongtirawit N, Menga LS, Brito R, Docci M, Plens GM, Alcala G, Cantan B, Bosma KJ, Ko M, Roman-Sarita G, Purcell T, Raimondi Cominesi D, Greendyk RA, Brochard L. ARDS management beyond the guidelines: a practical physiology-based approach to individualized care. Intensive Care Med. 2026. DOI: 10.1007/s00134-026-08563-7 |
| 掲載誌 | Intensive Care Medicine (2026-08-18)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 原著  | <a href="https://doi.org/10.1007/s00134-026-08563-7">doi.org/10.1007/s00134-026-08563-7</a> (本文PDFは別途)                                                                                                                                                                                                                           |
| 原題  | ARDS management beyond the guidelines: a practical physiology-based approach to individualized care                                                                                                                                                                                                                              |

---



## 聖路加ICUでの実践への示唆

### 聖路加ICUでの実践

#### 病棟プロトコルへの落とし込み

- **挿管直後の既定は VCV。**当院でも初期設定は VCV+吸気ポーズを標準にし、Pplat と  $\Delta P$  を「毎回の測定値」ではなくモニタ上の常時表示に近い扱いへ格上げする。PCV から入ると Pplat 測定に別途ホールドが要り、努力が乗ると一回換気量が読めない
- **$\Delta P$  は総PEEP(内因性PEEP込み)で計算する。**呼気終末閉塞を挟まずに設定PEEPで引き算している現場運用は過小評価になる。ポーズは 0.2~0.3 秒で読む(長いポーズは応力緩和で低く出る)というのは、当院の測定手順書に一行足す価値がある
- **$\Delta P$  高値のときの手順を「換気量を下げる」から始めない。**①気道閉塞(AOP)②過膨張(スト्रेसインデックス/胸部圧迫テスト)③器械死腔 の3点を先に潰す。人工鼻(HME)から加温加湿器への切り替えは、低一回換気量が必要な症例では標準手順に入れてよい
- **R/I ratio は追加機器なしで当院の全人工呼吸器で測れる。**PEEP 15→5 の1呼吸ドロップだけで済むので、中等症以上のARDSでPEEP戦略を決めるときの標準手順にできる。0.5 を境に「高PEEPを詰める/PEEP 8~12で止める」の分岐を作る
- **肥満症例のPEEPは酸素化で決めない。**AOPを測り、可能なら食道内圧で呼気終末経肺圧をゼロ近傍に。PEEP 20 cmH<sub>2</sub>O 超も「過剰」ではないという明示は、当院で高PEEPを躊躇する場面の後押しになる。抜管後は予防的NPPV→HFNCの順で
- **鎮静深度スケール(RASS)だけで呼吸ドライブは評価できない。**P0.1 と  $\Delta P_{occ}$  を1日1回は取る運用にし、非同調を見たらまず設定(吸気流量・吸気時間・サイクリング・PEEP・FiO<sub>2</sub>)を触ってから鎮静を深くする順序を徹底する
- **変わらないこと:**一回換気量6 mL/kg PBW・Pplat 30以下・中等症以上の腹臥位・重症での筋弛緩という土台は不変。本稿はその上に載る個別化の作法であって、ガイドラインの置き換えではない



## この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

### 補足

#### リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known:** ESICM 2023 と ATS 2024 のガイドラインが、低一回換気量・中～高PEEP・重症度に応じた腹臥位／筋弛緩／体外循環という集団レベルの推奨を確立している。これらは転帰を改善した確かな土台である
- **Unknown:** ガイドラインは設計上「集団の平均」に対する推奨であり、リクルータビリティ・呼吸ドライブと努力・体格・心肺相互作用が患者ごとに大きく異なるARDSでは、ある患者に保護的な設定が別の患者には有害になりうる。挿管直後に何をどの順で設定するか、 $\Delta P$ が目標に届かないとき何をするか、補助換気へいつ移すか、といったベッドサイドの問いに正面から答える文書がない
- **What's new:** 挿管から離脱までを時系列で追い、各段階の「よくある問い」に生理学の進展を翻訳して答える構成。特別な機器を必要としない手技（気道開放圧の検出、胸部圧迫による過膨張の検出、R/I ratio、 $\Delta P_{occ}$ 、換気強度  $4 \times \Delta P + RR$ ）を中心に据え、各節を「Practical message」で締める。ARDS 記載から60年という節目に、肺保護を「集団への指針」から「患者ごとの生理学的目標」へ移す宣言でもある



## 全体要約

### 要旨

ひとことで ガイドラインの数値目標は出発点にすぎず、**同じ数値が患者によって意味を変える**（気道閉塞・胸壁圧・リクルータビリティ・自発努力の有無で）。追加機器なしで測れる指標を積み上げて、肺保護を患者ごとに再定義する実践書。

- **初期設定:** 受動換気の新規挿管例では VCV が実践的。VT 6 mL/kg PBW、RR は pH と CO<sub>2</sub> で調整、SpO<sub>2</sub> 92～96%（または90～95%）、PEEP は低PEEP-FiO<sub>2</sub>表・重症度別（軽症5～10／中等症10～15／重症>15 cmH<sub>2</sub>O）・EXPRESS 法（Pplat 28 cmH<sub>2</sub>O まで上げる）のいずれかで手早く
- **調節換気中のモニタ:** VT・RR・総PEEP・Pplat・ $\Delta P$ 。 $\Delta P < 15$  cmH<sub>2</sub>O が転帰良好と関連し、これが VT 個別化の軸。 $\Delta P$  が高ければ 4 mL/kg PBW まで下げる。逆に 6 mL/kg で  $\Delta P$  が 10 cmH<sub>2</sub>O 以下

なら 8 mL/kg までの増量が支持される

- **ΔP高値の鑑別**: ①気道閉塞 (ARDS の最大1/3、肥満に多い。低流量送気での圧-時間曲線の変曲点で AOP を同定し、PEEP を AOP 以上に) ②過膨張 (定圧流量下で圧波形が上に凸=ストレスインデックス >1.0/胸部・腹部を軽く圧迫すると逆説的に Pplat と ΔP が下がる) ③器械死腔 (HME より加温加湿器)
- **PEEP はリクルータビリティで決める**: R/I ratio が実用的。低リクルータでは低～中等度 PEEP でリクルートメント手技を避け、高リクルータでは高めの PEEP を詰める。PEEP は不足でも過剰でも肺血管抵抗を上げ右室後負荷になる
- **ガス交換**: 酸素化の反応だけで PEEP を決めない。非リクルータブル肺では過膨張が心拍出量とシャント分画を下げ、PaO<sub>2</sub> が「逆説的に」改善しうる。SpO<sub>2</sub>>97% は解離曲線の平坦部で悪化を見逃す。permissive hypercapnia は pH 7.20~7.25 を下限に、CO<sub>2</sub> の急変は避ける
- **血行動態**: 急性肺性心は中等症～重症で高頻度。酸素化・PaCO<sub>2</sub>・PEEP・昇圧薬需要が悪化したら心エコー (RV/LV 拡張末期面積比、TAPSE、奇異性中隔運動)。輸液は低灌流と輸液反応性の両方が揃ったときのみ。低 VT・低コンプライアンスでは PPV が偽陰性になるため、VT を 6→8 mL/kg に一過性に上げて PPV 絶対値 3.5% 以上の上昇で反応性ありと判定
- **自発呼吸・鎮静・筋弛緩**: P0.1 ≥3.5~4.0 cmH<sub>2</sub>O は高ドライブ、ΔP<sub>occ</sub> で努力を推定。非同調はまず人工呼吸器設定の調整、次に鎮静 (覚醒度ではなくドライブと努力を目標に。プロポフォール優先、オピオイドは呼吸筋活動を増やし逆効果になりうる)、最後に筋弛緩
- **特殊状況**: 肥満では胸壁エラスタンスは正常なのに胸腔内圧が高く、PEEP 20 cmH<sub>2</sub>O 超が正当化されうる。ECMO 中は超保護換気が可能になるが虚脱を招くため PEEP 10~15 cmH<sub>2</sub>O を要する例が多く、sweep gas 流量で努力を安全域に保てる
- **補助換気への移行**: リバーストリガーの出現は移行可能性のマーカーになりうる。移行後は「努力不足 (低 P0.1・低 ΔP<sub>occ</sub>・PMI 陰性)」と「努力過剰 (P0.1 ≥4~5、ΔP<sub>occ</sub> -20 cmH<sub>2</sub>O 超)」の両極を避ける。PAV+ / NAVA は自己調節性により保護域に収まりやすいが、高ドライブ例では逆に増幅する

---

## 詳細

### 1. まず前提 — この病態・治療の基礎 (初めての人にも)

## 要旨

5分で背景を掴む ARDS は「肺が硬く小さくなり、開かない肺胞を通る血流(シャント)で低酸素になる」病態。人工呼吸は救命手段であると同時に、機械的ストレスによる二次損傷(VILI)の原因にもなる。だから「どこまで開き、どこから伸ばしすぎか」を患者ごとに見極める作業が治療そのものになる。本稿を読むのに必要な用語は次の通り。

- **PBW(predicted body weight)**: 身長と性別から算出する予測体重。肺のサイズは実体重ではなく身長で決まるため、一回換気量はこれで割る
- **Pplat(プラトー圧)**: 吸気終末に流れを止めたときの気道内圧。肺胞内の弾性圧を近似する。胸壁・腹部からの外圧の影響も受ける
- **総PEEP**: 呼気終末閉塞で測る、設定PEEP+内因性PEEP(オートPEEP)の合計
- **$\Delta P$ (ドライビングプレッシャー)**:  $P_{plat} - \text{総PEEP}$ 。一回換気量÷コンプライアンスに等しく、「機能している肺に一回換気を入れるのに必要な圧」=ストレスの近似
- **AOP(airway opening pressure、気道開放圧)**: この圧を超えないと肺に空気が入らない、という閾値圧。気道閉塞がある患者に存在する
- **リクルータビリティ**: PEEP を上げたときに、潰れていた肺胞が開く余地。開く余地がなければPEEPは単に開いている肺胞を伸ばすだけになる
- **R/I ratio(recruitment-to-inflation ratio)**: 高PEEPと低PEEPの間で「リクルートされた容量」と「もともと開いていた肺が膨らんだ容量」の比。0.5 を目安に高低を分ける
- **P0.1**: 吸気開始から100 msの気道閉塞圧。呼吸メカニクスに依存せず呼吸ドライブを反映する
- **$\Delta P_{occ}$** : 呼気終末閉塞中の気道内圧の総下降幅。吸気努力の大きさを表し、補助換気中の動的経肺駆動圧の推定にも使える
- **PMI(pressure muscle index)**:  $P_{plat} - P_{peak}$ 。呼吸筋が働いていると閉塞中の弛緩で気道内圧が閉塞前ピークを上回る。陰性は努力不足のサイン
- **EIT(electrical impedance tomography)**: 胸部に巻いた電極帯で換気分布を可視化する非侵襲モニタ。PEEPのリクルート効果と過膨張効果を同時に天秤にかけられる唯一のベッドサイド法
- **PAV+/NAVA**: 患者の努力(呼吸筋圧  $P_{mus}$ )または横隔膜電気活動(EAdi)に比例して補助を与える換気モード。圧支持のような固定補助ではない

## 2. 背景と目的

ARDS は集中治療で最も難しい病態の一つであり続けている。現行ガイドライン (ESICM 2023、ATS 2024) は、一回換気量制限、中～高PEEPの提案、重症度に応じた腹臥位・筋弛緩・体外循環という推奨を確立し、実際に ARDS 診療を改善してきた。しかしこれらは設計上、集団レベルの推奨である。

著者らの出発点は「ARDS は単一の生理学的フェノタイプとして立ち現れない」という認識である。リクルータビリティ、呼吸ドライブと努力、体格、心肺相互作用の不均一性は、ある患者に保護的な設定が別の患者には有害でありうることを意味する。

一方で、生理学の側でもガイドライン以降にいくつもの進展があり、その多くは日常的に使える以上の特別な機器を必要としない戦略に翻訳されている。著者らは、これらの普及こそが個別化管理を可能にし、患者ごとに真に保護的なアプローチを担保すると考える。本稿は挿管から離脱まで ARDS 患者を追いながら、各節でよくあるベッドサイドの問いを立て、その実践的な答えを提示する構成をとる。

### 3. 方法(Methods)

- **デザイン**: ナラティブレビュー。系統的検索・メタ解析は行っておらず、PRISMA 等の報告様式には従っていない
- **対象範囲**: 成人ARDSの人工呼吸管理。挿管直後の初期設定 → 調節換気中のモニタリング →  $\Delta P$ 高値への対処 → リクルータビリティとPEEP → ガス交換 → 血行動態 → 自発呼吸・鎮静・筋弛緩 → 肥満 → 体外循環中 → 補助換気への移行 → プロポーションナルモード、という時系列構成
- **明示的に扱わないもの**: 腹臥位療法(確立した推奨のため詳述せず、PEEP調整との関係にのみ言及)、リクルータビリティ評価法の詳細比較(同じICMコレクションの別稿に委譲)
- **アウトカム**: 臨床アウトカムの定量的統合ではなく、各節末に「Practical message」として実践指針を提示する形式
- **限界(構造上)**: 引用文献の選択基準が明示されず、著者らの生理学的立場(Brochard グループ)が色濃く反映される。推奨の強さや根拠レベルの格付けもない

### 4. 最初の1時間 — 人工呼吸器をどう設定するか

#### 4-1. VCV か PCV か

VCV と PCV は転帰では同等とされるが、著者らは早期ARDSにおける VCV の実践的優位を2点挙げる。

第一に、流量と換気量が設定されるため、圧上限を超えない限り、呼吸メカニクスが変化しても目標一回換気量が維持される。定常吸気流は送気時間を短くできるので、CO<sub>2</sub> 除去のために高い呼吸数が必要な場面で動的過膨張を最小化できる。

第二に、総吸気時間を保ったまま短い吸気終末ポーズを組み込めば、Pplat と  $\Delta P$  を連続的に測定できる。興味深いことに、定常流送気の末尾にポーズを置くと、内因性PEEPを増やさずに CO<sub>2</sub> 排出が改善するという報告もある。

対する PCV は圧と吸気時間を先に決める方式で、補助換気中は患者の需要に応じて流量と換気量を供給するため flow starvation を避けやすく、ウィーニング期には有利になりうる。しかしこの性質ゆえに、制御されない努力が過大かつ予測困難な一回換気量を生む早期ARDSには向かない。さらに Pplat 測定には吸気ホールドが必要で、吸気終末に流れが残っていれば（高気道抵抗や短い吸気時間で起こる）、設定圧はもはや真の静的駆動圧を反映しない。

#### 図の解説

Figure 1. 調節換気の2つのモード。上半分がパネルA (VCV)、下半分がパネルB (PCV) で、各パネルとも上段が気道内圧 (Paw, cmH<sub>2</sub>O)、下段が流量 (Flow, L/min) の実波形。パネルAの圧波形は、送気中に直線的に立ち上がってPpeakに達し、ポーズに入るとストンと落ちてPplatの平坦部を作る。PpeakとPplatの差が抵抗圧、Pplatと総PEEPの差が $\Delta P$ で、いずれも赤の破線と縦棒で示されている。呼気側では呼気終末閉塞によって基線がわずかに持ち上がった位置 (PEEP total) が読め、設定PEEPとの差が内因性PEEPにあたる。右端には長いポーズを置いた呼吸が描かれ、Pplatがさらに下降していく様子 (Decline のラベル) が示される — これが応力緩和・肺の不均一性・微小リークによる過小評価であり、Pplatは閉塞開始から0.2～0.3秒の値を読むべき理由になっている。パネルBのPCVでは圧波形が矩形で、流量が減速波（肺胞圧の上昇が圧較差を減らすため必然的にそうなる）となり、送気時間がAより長い。同じ換気量を入れるのに要する時間の差が2枚のパネルにまたがる赤の縦破線で対比され、低一回換気量下で高い呼吸数を必要とするときにVCVのほうが余裕を持てることを視覚化している。

#### POINT

ベッドサイドの実践メッセージ 受動的で挿管直後のARDS患者では、VCV が最も実践的で情報量の多い初期モードであることが多い。一回換気量 6 mL/kg PBW、換気を保つよう調整した呼吸数、そして素早い初期調整が可能な方法で PEEP と FiO<sub>2</sub> を設定する。

### 4-2. 最初の1時間のロードマップ

換気管理は安全でガイドラインに整合した既定値から始め、そこから個別化する。VT 約 6 mL/kg PBW、呼吸数は換気量と安全な pH・CO<sub>2</sub> が保たれるよう調整。酸素化目標は確立したものがないが、SpO<sub>2</sub> 92～96%（または90～95%）に FiO<sub>2</sub> を合わせるのが妥当とされる。

PEEP の初期設定には複数の簡便法がある。低PEEP-FiO<sub>2</sub> 表を使う、PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> 比による重症度で範囲を選ぶ(軽症 5~10、中等症 10~15、重症 >15 cmH<sub>2</sub>O)、あるいは EXPRESS 試験の方法として Pplat が 28 cmH<sub>2</sub>O に達するまで PEEP を上げる(中等症~重症で特に)。吸気流量と吸気時間は十分な呼気時間を確保して内因性PEEPを最小化するように調整する。ここまでで患者はガイドラインの目標に沿って換気されており、次の段階は「この設定がこの患者にとって本当に保護的か」を評価することになる。

#### 図の解説

Figure 2. 新規挿管ARDS患者の「最初の1時間」ロードマップ。左上の濃紫のボックス「気管挿管」から縦に線が下り、初期換気設定 → 1時間後の再評価 → 3つの並行判断(換気量と呼吸数、PEEPの個別化、重症低酸素血症への早期腹臥位)へと分岐する構造。左列が時間軸、右方向へ伸びる枝が各判断の中身という配置で、濃紫の塗りつぶしボックスが「評価する」というアクション、白抜きの枠が具体的な設定や判断内容を表す。図の下半分は左下の「仰臥位を継続」から右へ、リクルータビリティ評価 → PEEP調整 → 最終確認へと横に流れ、R/I ratio 0.5 を境に上下(高PEEPを詰める側と PEEP 8~12 で止める側)に分かれる。著者らはこれを固定プロトコルではなく実践的な開始手順であり、各ステップは肺メカニクス・ガス交換・血行動態の許容度と併せて解釈すべきものと注記している。

##### Table (Fig 2 の各ボックスの文言)

| 位置        | ボックスの文言                                                                                                                                      | 意味              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 起点        | 気管挿管 (Endotracheal intubation)                                                                                                               | ここから開始          |
| 初期設定      | 初期換気設定 (Initial ventilatory settings)                                                                                                        | 下の4項目を同時に決める    |
| 初期設定の中身   | VT 6 mL/kg PBW                                                                                                                               | 予測体重ベース         |
| 初期設定の中身   | 初期PEEP調整 (例: EXPRESS法、または酸素化に応じて)                                                                                                            | 手早く決めて後で個別化     |
| 初期設定の中身   | pH と CO <sub>2</sub> を保つよう RR を調整                                                                                                            | 呼吸数は結果変数        |
| 初期設定の中身   | SpO <sub>2</sub> 92~96% となる FiO <sub>2</sub>                                                                                                 | 高すぎる目標を避ける      |
| 初期設定からの分岐 | 原因の特定と初期蘇生 (例: ライン確保)                                                                                                                        | 換気と並行して進める      |
| 1時間後      | 1時間後の再評価: 血液ガスと肺メカニクス                                                                                                                        | ここが判断の起点        |
| 判断1 (濃紫)  | pH と PaCO <sub>2</sub> を評価                                                                                                                   | 換気の妥当性          |
| 判断1の中身    | VT と RR を調整。ストレスの観点では $\Delta P \ 1 \text{ cmH}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{RR } 4 \text{ 回/分}$                                       | 換気強度の考え方        |
| 判断1の右枝    | pH $\geq 7.20 \rightarrow$ 代謝性アシドーシスを是正                                                                                                      | 呼吸数を上げる前に代謝側を見る |
| 判断2 (濃紫)  | PaO <sub>2</sub> /FiO <sub>2</sub> を評価                                                                                                       | 酸素化の重症度         |
| 判断2の分岐    | PaO <sub>2</sub> /FiO <sub>2</sub> $< 150$ かつ PEEP $> 5 \text{ cmH}_2\text{O}$ かつ FiO <sub>2</sub> $> 0.6$<br>$\rightarrow$ Yes: 低酸素が続くなら腹臥位 | 早期腹臥位の閾値        |
| 判断2の分岐    | No $\rightarrow$ 仰臥位を継続                                                                                                                      |                 |
| 判断3       | リクルータビリティを評価: R/I ratio                                                                                                                      | PEEP個別化の中核      |
| 判断3の分岐    | $\geq 0.5$ 、リクルータブル $\rightarrow$ PEEP調整へ                                                                                                    |                 |
|           |                                                                                                                                              |                 |

| 位置     | ボックスの文言                                      | 意味         |
|--------|----------------------------------------------|------------|
| 判断3の分岐 | <0.5、非リクルータブル → PEEP 8~12 cmH <sub>2</sub> O | 高PEEPを追わない |
| PEEP調整 | PEEP titration で設定を決める                       | 3つの参照指標を併用 |
| 参照指標   | 呼気終末経肺圧 0~2 cmH <sub>2</sub> O               | 食道内圧を使う場合  |
| 参照指標   | 最良コンプライアンス( $\Delta P$ )と血行動態                | 機器不要       |
| 参照指標   | EIT の "crossing point"(リクルートと過膨張の交点)         | EIT がある場合  |

## 5. 調節換気中に何をモニタするか

受動患者での鍵となる変数は、一回換気量、呼吸数、総PEEP、Pplat、気道  $\Delta P$  の5つ。これらが呼吸系にかかる機械的負荷を規定し、肺保護換気の礎石をなす。

定常吸気流の下では、気道内圧は抵抗成分と弾性成分からなる。短い吸気終末閉塞で流れが止まると、気道内圧は肺胞内の弾性圧を反映する静的値に近づく(=Pplat)。ただしこの値は腹部・胸壁からの外圧の影響を受けるという重要な留保がつく。Ppeak と Pplat の差が抵抗圧、Pplat と総PEEP の差が一回換気に対して呼吸系にかかる弾性圧=気道  $\Delta P$  である。

総PEEP は呼気終末閉塞で測り、設定PEEP と内因性PEEP の両方を含む。したがって  $\Delta P$  は必ず総PEEP を使って計算しなければならない。 $\Delta P$  は一回換気量とコンプライアンスの比であるから、「機能している肺に特定の一回換気量を届けるのに必要な圧」を表し、換気に伴うストレスの程度を最もよく反映する。

$\Delta P$  が 15 cmH<sub>2</sub>O 未満であることは転帰の改善と関連しており、この閾値は一回換気量の個別化を導くのに使える。 $\Delta P$  が高ければ一回換気量を下げる(回路死腔を最小化し呼吸数を調整すれば 4 mL/kg PBW までの漸減は通常可能)。逆に 6 mL/kg PBW の初期設定で  $\Delta P$  が低ければ(例:10 cmH<sub>2</sub>O 以下)、エラストランスが低いことを示し、より大きな一回換気量(通常 8 mL/kg PBW まで)の使用が支持される。

### POINT

ベッドサイドの実践メッセージ 受動的ARDSでは Pplat・総PEEP・ $\Delta P$  を系統的に測定し、安全域(Pplat <28~30 cmH<sub>2</sub>O、 $\Delta P$  <15 cmH<sub>2</sub>O)に保つ。 $\Delta P$  が過大なら一回換気量は 4 mL/kg PBW まで下げてよい。

## 6. ドライビングプレッシャーが高いとき何をするか

$\Delta P$  高値は「小さくなった機能的肺への過大なストレス」を示すこともあるが、測定上の交絡から生じることもある。気道閉塞があると、開放圧に達するまで一回換気量が肺の一部に届かず、見かけの気道  $\Delta P$  が肺胞ストレスを過大評価する。胸郭変形などで胸壁エラスタンスが高ければ、気道内圧の一部は肺ではなく胸壁に吸収される。まずこれらの交絡を同定し是正することが第一歩になる。

## 6-1. 気道閉塞

気道閉塞は ARDS 患者の最大3分の1に生じる。肥満で特に多く、心原性肺水腫や小児例でも報告がある。PEEP が気道開放圧を下回ると吸収性無気肺を招きうる。

この場合、実際の  $\Delta P$  は  $P_{plat} - AOP$  で計算する。AOP は低流量送気中の圧-時間曲線の傾きの急変で同定できる。通常の流量でも、初期の気道内圧の立ち上がりと、プラトー時の抵抗圧による低下とを見比べれば疑うことができる。傾きの変化がより緩やかであれば、肺内で開放圧が不均一である可能性を示唆する。気道閉塞があるときは PEEP を AOP 以上に設定すれば気道が開いたままになり、 $\Delta P$  が下がりうる。

## 6-2. 過膨張

気道閉塞がないなら、 $\Delta P$  高値は過大な肺ストレスを反映する。リクルータブルな患者では、PEEP を上げて機能的肺サイズを増やすことで改善しうる。そうでない患者では、さらなる一回換気量の吹き込みに肺がより強い反跳圧で応じる形で、過膨張が  $\Delta P$  高値に寄与していることが多い。

過膨張は、VCV の定常流送気の終盤で気道内圧波形が上に凸になるとき(ストレスインデックス  $>1.0$ )に疑える。さらに、胸部または腹部を軽く圧迫すると肺容量が一過性に減り、過膨張が緩和されて  $P_{plat}$  が「逆説的に」低下する。この単純なベッドサイド観察は、PEEP と場合によっては一回換気量を下げるべきことを示す。ICU で常用される半坐位に比べて仰臥位は肺容量を減らすため、同様の効果を持ちうる。

Figure 3. ARDSで  $\Delta P$  が高くなる原因。4パネル構成で、左上パネルAは低流量送気中に同定される気道開放圧 (AOP)。上段の気道内圧波形は、AOPに達するまでは回路と導管気道だけを加圧するため急峻に立ち上がり (肺は「切り離された」状態)、AOPを越えた瞬間に肺が膨らみ始めて立ち上がりが緩やかになる。この折れ点に赤い矢印が付き、水平の赤破線がAOPのレベル (およそ20 cmH<sub>2</sub>O) を示す。下段は流量波形で、低流量送気の平坦な台形とその後の呼気の鋭い落ち込みが並ぶ。右上パネルBは第3分岐気管支の気管支鏡画像2枚で、左が呼気 (Closed bronchiole = 内腔が消えている)、右が吸気 (Open bronchiole = 黒い内腔が開いている) と黒い矢印でラベルされ、気道閉塞が肉眼で確認できる現象であることを示す (Malatesta らからの許諾転載)。左下パネルCはストレスインデックス。定常流送気中の気道内圧プロファイルの無次元指標で、過膨張があると送気終盤の肺が始めより硬いため圧波形が上に凸となる。赤い破線が接線として重ねられ「SI > 1.0」とラベルされている (縦軸はおよそ10から40 cmH<sub>2</sub>O)。右下パネルDは胸部圧迫。連続する数呼吸のうち途中から穏やかな胸部圧迫を加えると (矢印が圧迫開始点)、通常なら気道内圧は上がるはずが、過膨張があると胸壁負荷の付加が過膨張の一部を解除するため Pplat と  $\Delta P$  が逆説的に低下する。圧迫前後の  $\Delta P$  が2本の赤い縦棒で並べて示され、後者が短いことで過膨張の診断が視覚的に裏づけられる。

### 6-3. 一回換気量のさらなる制限

他の寄与因子を除外したなら、保護的な  $\Delta P$  を保つために一回換気量をさらに下げる。肺泡換気を保つには通常は呼吸数を上げるが、これは動的過膨張を悪化させ、内因性PEEPを増やし、過膨張を助長しうる。加えて、高い呼吸数と低い一回換気量は死腔／一回換気量比を上げ、CO<sub>2</sub> 除去の効率を下げる。

速い呼吸それ自体も VILI に寄与しうる。 $\Delta P$  と呼吸数の双方が時間あたりのストレスに寄与するからである。メカニカルパワーはこの概念を捉えるが、測定が複雑で必ずしも臨床的に妥当とは限らない。実践的な代替として、著者らは  $\Delta P$  と呼吸数の合算負荷を  $4 \times \Delta P + RR$  (換気強度、ventilation intensity) という式で考えることを勧める。これは  $\Delta P$  の 1 cmH<sub>2</sub>O の上昇が、呼吸数を毎分4回上げると同程度の傷害リスクを持つことを意味する。したがって、エラスタンスの高い肺で  $\Delta P$  を意味のある幅で下げられるなら、呼吸数の小幅な上昇は許容されうる。

器械死腔は一回換気量が小さいほど影響が大きくなるため、人工鼻 (HME) ではなく加温加湿器を使って回路死腔を最小化することが強く推奨される。これは低一回換気量への耐容性を改善することが示されており、脳損傷を合併したARDSでは特に重要になりうる。

## POINT

ベッドサイドの実践メッセージ  $\Delta P$  が高いときは、まず気道閉塞を除外し、PEEP が過膨張に寄与していないかを判断する。高エラスタンスが確認されたら、死腔を最小化し、一回換気量を下げ、必要に応じて呼吸数を上げる。ただし過大な換気強度は避ける。

## 7. リクルータビリティをどう評価し PEEP をどう設定するか

PEEP の臨床的利益は、肺胞を開いて安定化させる能力と、循環への影響とで決まる。「PEEP を上げると虚脱肺が開くのか、単に含気のある組織を過膨張させるだけなのか」を決めるリクルータビリティの概念は、したがって PEEP 調整に不可欠であり、評価されるべきものである。

リクルータブルな肺では、PEEP 上昇が非含気領域を開き、換気に使える機能的肺容量を広げる。この場合 PEEP は一回換気の分布を改善し、肺胞の周期的な開閉を減らして VILI を軽減する。対して非リクルータブルな肺では、PEEP を上げても含気容量はほとんど増えない。すでに開いているか、硬化しているか、粘液で埋まっているか、あるいは臨床的に許容できない高圧を要するかのいずれかである。ここでは PEEP は主として既に関いた肺を伸展させ、VILI を悪化させうる。

PEEP は肺血管抵抗 (PVR) を通じて右室にも影響する。過剰な PEEP は肺胞を過膨張させて肺胞血管を圧迫し、同時に死腔と高炭酸ガス血症を悪化させる — いずれも PVR を上げる機序である。逆に不十分な PEEP は肺胞虚脱を起こし、肺胞外血管を圧迫して低酸素性肺血管攣縮を誘導し、これも PVR を上げる。肺容量の両極端が異なる機序で右心後負荷を上げるため、リクルータビリティの評価は肺と循環の双方を守る PEEP の選択を可能にする。

### 7-1. 評価法の比較

| 手法              | 位置づけ                                                         | 限界                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CT              | リクルータブル肺・非含気肺の定量における歴史的リファレンス                                | 煩雑なオフライン解析、搬送リスク、被曝。反復評価に向かない             |
| 肺エコー            | ベッドサイドで可能。エアレーションスコアはCT由来の肺組織密度とよく相関                         | 異なるPEEP間でのスコア変化は肺組織のリクルートメント予測としては信頼性が落ちる |
| 圧量曲線<br>(低流量送気) | 吸気脚と呼気脚の間の肺容量の広い乖離(ヒステリシス)がリクルータビリティを示唆                      | 専用の手技が必要                                  |
| R/l ratio       | 追加機器不要、ベッドサイドで簡便。2つのPEEPレベル間で、リクルートによる獲得容量を、既に含気した肺の膨張容量で指数化 | AOP の事前評価が必要                              |
| EIT             | PEEP のリクルート効果と過膨張効果を同時に天秤にかけられる唯一のベッドサイド法                    | どこでも使えるわけではない                             |

各手法の結果は時に矛盾しうるため、利用可能なツールに応じた統合的・相補的アプローチが求められる(詳細は同コレクションの別稿に委ねられている)。

R/l ratio が低ければリクルータビリティは限定的で、低～中等度PEEPを支持し、圧外傷と血行動態不安定を招きうるリクルートメント手技は避けるべきとなる。逆に R/l ratio が高ければ、高めのPEEPが右室への悪影響を最小限にしつつ肺保護を改善しうることを示し、PEEP レベルの最適化にさらなる方策を試みるべきとなる。

腹臥位療法は中等症～重症ARDSで確立した推奨であり本稿では詳述されないが、PEEP調整との関係で一言だけ触れられる。腹臥位は重力性ストレスを再分布させることで、外部から気道内圧をかけずに背側肺をリクルートし同時に局所の過膨張を減らす。この含気の均質化は、他領域が虚脱したまま既に開いた領域が過膨張するリスクを下げる。ただし最適PEEPレベルも変わりうるため、腹臥位後には改めてPEEP調整を行うべきである。

## 図の解説

Figure 4. R/I ratio によるリクルータビリティ評価。図の上段は模式図で、左が「High PEEP」右が「Low PEEP」。左の楕円（胸郭）の中に肺が描かれ、下部の青い層が「Recruitment（リクルートされた部分）」、上部の赤い層が「Inflation（もともと開いていて膨らんだ部分）」とラベルされ、赤い矢印が膨張方向を示す。右の Low PEEP の楕円では青い層が灰色（虚脱）に置き換わり、赤い層も点線になって縮んでいる。中段以下は実波形3段で、上から気道内圧 (Paw, cmH<sub>2</sub>O)、流量 (Flow, L/min)、容量 (Volume, mL)。手順は、PEEP high（慣習的に15 cmH<sub>2</sub>O）で10分間換気して安定したリクルート容量を得る → 呼吸数を6～8回/分に一時的に落としてエアトラッピングを解消 → PEEP high での呼吸一回換気量 (V<sub>Te</sub> at PEEP high) を記録 → 1呼吸のうちに PEEP low (5 cmH<sub>2</sub>O) へ落とす、という流れで、容量トレースの中央に大きな呼出（山からの長い下降曲線）が現れる。この呼出容量が3成分に色分けされ、茶色が直前の送気による一回換気量、青が PEEP ドロップで脱リクルートされた容量、赤が既に開いていた肺の膨張分の戻り。右端に中括弧で「V<sub>Te</sub> at High PEEP」「Recruitment」「Inflation」の3つが縦に並び、さらに外側の中括弧で  $\text{Recruitment} \div \text{Inflation} = \text{R/I ratio}$  と示される。左下に計算式が併記され、 $\text{Inflation} = \text{PEEP low でのコンプライアンス} \times \Delta \text{PEEP}$ 、すなわち  $(V_{Te} \div (P_{\text{plat low}} - \text{PEEP low})) \times (\text{PEEP high} - \text{PEEP low})$  となる。総呼出容量から成分1と成分3を引けばリクルート容量が単離できる。R/I ratio を行う前に AOP を評価し、AOP が PEEP low を上回るなら PEEP low の代わりに AOP を用いる、という但し書きが付く。

## POINT

ベッドサイドの実践メッセージ PEEP は気道閉塞を除外し、リクルータビリティを推定した後に調整する。低リクルータには通常、低～中等度 PEEP と積極的なリクルートメント手技の回避が適する。リクルータブルな患者は高めの PEEP で利益を得うるが、それでも個別化すべきである。

## 8. ガス交換をどうモニタするか

ARDS におけるガス交換の目標は、肺保護という文脈のなかで解釈されねばならない。SpO<sub>2</sub> の目標はおよそ 92～96%（または 90～95%）が低酸素と高酸素のリスクを釣り合わせうる。97% を超える高い飽和度目標は、患者を酸素解離曲線の平坦部に置くため、血液ガスを採らないとガス交換の悪化が気づかれないまま進む。言い換えれば、SpO<sub>2</sub> を連続監視する利点が損なわれる。

酸素化の反応だけを PEEP 調整の指針にするのは不適切である。ARDS における低酸素の主機序は非含気肺を通る肺内シャントである。リクルータブルな肺では PEEP が虚脱肺胞を開き、酸素飽和度と酸素運搬の双方を改善する。しかし非リクルータブルな肺では、PEEP は単に過膨張を起こし、それが心拍出量とシャント分

画を減らして、酸素運搬が悪化しているのに PaO<sub>2</sub> が「逆説的に」改善しうる。したがって、見かけ上良好な SpO<sub>2</sub> の反応は、有益なリクルートメントと過膨張による心拍出量低下とを区別できず、 $\Delta P$  と血行動態指標の変化と併せて解釈しなければならない。

二酸化炭素も同じく重要である。ARDS では死腔増加が一般的で、許容できる CO<sub>2</sub> レベルを保つのに高い分時換気量を要する。死腔の直接定量は専用の volumetric capnograph を要するため臨床では一般的でないが、呼吸ごとの指標に定量化して人工呼吸器調整への反応をモニタする非侵襲的ツールとする提案がある。実践的には、ベッドサイドのパラメータから計算できる ventilatory ratio (換気比) という代替指標が死腔の重症度推定に役立つ。ただしこの値は相対的なもので一回換気量によって変動する。

こうした状況では permissive hypercapnia が必要になりうるが、動脈血 pH が許容範囲 (例: 7.20～7.25 以上) に留まることが条件となる。CO<sub>2</sub> は PVR を上げうるため、CO<sub>2</sub> の急激な変化は避け、特に右室機能障害のある患者では右室機能のモニタリングが勧められる。急性脳損傷では高炭酸ガス血症が頭蓋内圧を上げうるため注意を要する。

#### POINT

ベッドサイドの実践メッセージ 肺保護を犠牲にして酸素化や正常炭酸ガス血症を追い求めない。  
SpO<sub>2</sub>・PaCO<sub>2</sub>・pH は  $\Delta P$  と血行動態と併せて解釈する。

## 9. 換気と血行動態をどう統合するか

急性肺性心は中等症～重症ARDSでしばしば生じ、死亡と関連する。低酸素、高炭酸ガス血症、微小血管閉塞、肺泡虚脱、過膨張といった因子がいずれも右室 (RV) 後負荷を上げうる。PEEP は不足でも過剰でも RV 機能を悪化させる。

ARDS における様々な生理学的変化に右心が高感度であることを踏まえ、臨床医は心エコー評価の閾値を低く保つべきで、特にガス交換パラメータや昇圧薬需要が悪化したときはそうである。主要な所見は、RV拡張を示す右室／左室拡張末期面積比、収縮能の指標である TAPSE、RV拡張末期圧上昇のマーカーである奇異性中隔運動である。ショックの原因が不明あるいは難治性の場合には肺動脈カテーテル留置も考慮されうる。

輸液管理はショックがなければ保存的であるべきである。傷害された肺泡-毛細血管膜の透過性が高いため、通常なら許容される充満圧でも肺水腫が悪化しうる。したがって輸液投与には、全身の低灌流のモニタリング (毛細血管再充満時間による微小循環評価、乳酸の推移、尿量) と輸液反応性の両方が前提として必要である。

#### △ 注意

低一回換気量では PPV が使えない 脈圧変動 (PPV) は低一回換気量と低い肺コンプライアンスのもとで偽って低く出る。**一過性の tidal volume challenge (VT を 6 から 8 mL/kg PBW へ) を行い、PPV の絶対値が 3.5% 以上上昇すれば輸液反応性ありと判断する** のが簡便で確実。逆に重度の右室機能障害では PPV が偽って高く出ることがあり、この状況で輸液を行うと心室相互依存を悪化させ心拍出量を損なうため避けるべきである。

#### POINT

ベッドサイドの実践メッセージ ARDSの血行動態管理は右室保護を優先する。酸素化・PaCO<sub>2</sub>・PEEP・昇圧薬需要が悪化したら心エコーの閾値を低く保つ。全身の低灌流と輸液反応性が併存しない限り、積極的な輸液蘇生は避ける。

## 10. 自発呼吸・非同調・鎮静・筋弛緩をどう管理するか

快適性を超えて、鎮静と筋弛緩は ARDS において肺保護的介入として機能する。2つの傷害性現象 — 過大な吸気努力と、breath stacking のような一部の患者-人工呼吸器非同調 — を緩和するからである。

### 10-1. ドライブと努力の測定

ARDS の早期には、制御されない自発呼吸が高い全体的または局所的な肺伸展圧をもたらさう。吸気筋が生む部分は人工呼吸器には捕捉されないため、呼吸ドライブと努力の系統的評価が必要になる。

P0.1 は吸気開始から 100 ms 後に測る気道閉塞圧で、呼吸メカニクスとは独立に呼吸ドライブを反映する。3.5~4.0 cmH<sub>2</sub>O 以上の値は高ドライブを示唆し、高い努力に至りうる。呼気終末閉塞手技は、閉塞をまたぐ総圧下降幅 ( $\Delta P_{occ}$ ) によって吸気努力のさらなる評価を与え、補助換気中の動的経肺駆動圧の推定にも使える。ただし内因性 PEEP が大きい患者では、それに打ち勝つために要する仕事が  $\Delta P_{occ}$  に反映されないという限界がある。

呼吸ドライブと努力が過剰なときは、まず可逆的原因に対処する。ガス交換異常 (低酸素、高炭酸ガス血症、代謝性アシドーシス) に加え、疼痛、不安、発熱が含まれる。

### 10-2. 非同調の型と対処

過大な呼吸努力は、ARDS 急性期に患者-人工呼吸器非同調として現れうる。

| 非同調の型                                | 波形での見え方                            | 生理学的帰結                                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Flow starvation (従量モード)</b>       | 気道内圧トレースの下向きの凹み。患者の需要と固定吸気流量のミスマッチ | 一回換気量が制御されていても高い局所ストレスと pendelluft を誘発。陰性肺胞内圧が肺水腫を招きうる |
| <b>Early cycling (早期切り替え)</b>        | 呼气流波形の変形。神経性吸気時間が人工呼吸器の吸気時間を超える    | 努力が呼気に及び、二段呼吸の誘因になる                                    |
| <b>Breath stacking (二段呼吸)</b>        | 呼気の途中で2回目の送気が始まる                   | 各呼吸は保護的に見えても累積一回換気量が過大になる                              |
| <b>Reverse triggering (リバーストリガー)</b> | 強制換気が患者努力を引き込む。送気に先立つ圧低下がない        | 場合により二段呼吸と傷害性の経肺圧変動。一方で補助換気への移行可能性のマーカーにもなりうる(第13節)    |

これらの非同調の管理は、鎮静を深くする前に人工呼吸器の調整から始めるべきである。吸気流量を上げれば flow starvation は緩和されうるが、送気時間を短くして二段呼吸を助長しうる。吸気時間の調整、減速波の使用、サイクリング基準の変更は、early cycling と二段呼吸を減らしうる。FiO<sub>2</sub> を上げると、明らかな低酸素がなくても一部の患者で呼吸ドライブが下がる。PEEP も再評価すべきで、脱リクルートはドライブと努力を増幅しうる一方、コンプライアンス改善を伴う高PEEPは吸気努力を減らしうる。

### 10-3. 鎮静と筋弛緩

これらの対策が不十分なら、鎮静は覚醒度スコアではなく呼吸ドライブと努力の目標に基づいて調整すべきである。標準的な鎮静スケールは呼吸ドライブと一致しないため、患者は「十分に鎮静されている」のに高いドライブと有害な努力を持ちうる。

薬剤の選択では、プロポフォールがベンゾジアゼピンより好まれる。化学受容器の反応性を直接鈍らせる作用と、早期離脱を可能にする予測可能な効果消失のためである。オピオイドは鎮痛に不可欠だが慎重に用いるべきで、呼吸数を不均衡に抑制し呼気筋活動を増強することで、逆説的に吸気努力を高め肺容量を減らしうる。

鎮静を行っても肺保護換気が達成できないなら、筋弛緩を考慮しうる。その生理学的目的は、努力に起因する肺傷害を排除し、一回換気量・経肺圧・患者-人工呼吸器相互作用の厳密な制御を可能にすることである。これは呼吸系エラストランスの高い重症ARDS、すなわち非常に低い一回換気量が有益な状況で特に重要になる。しかし潜在的利益は、横隔膜の不活動と ICU 関連筋力低下のリスクと天秤にかける必要があり、筋弛緩なしで保護的換気が維持できるようになったら直ちに中止すべきである。努力を減弱させつつ筋活動を残す partial neuromuscular blockade は新しい戦略だが、長期的な有効性は検証途上である。

## POINT

ベッドサイドの実践メッセージ 鎮静と筋弛緩は、肺保護を脅かす過大な努力や傷害性非同調がある患者において、人工呼吸器調整の次の第二段階として用いる。使用は最小限にとどめ、頻回に再評価し、それなしで保護的換気が維持できるようになったら直ちに de-escalate する。

## 11. 肥満患者をどう換気するか

肥満の支配的な生理学的特徴は、腹部と胸壁の質量による胸腔内圧・胸膜圧の上昇である。胸壁エラストランス自体は正常のままである点に注意を要する。これが肺容量を減らし、無気肺を促し、右室後負荷を上げうる。また高い AOP を伴う気道閉塞が高頻度に生じるため、必要な最低 PEEP レベルを知るために AOP は日常的に評価されるべきである。

結果として、肥満ARDS患者の低酸素血症はある程度は基礎にある肺傷害を反映するものの、その大部分はこの付加的な機械的負荷によるものであり、鎮静によってさらに増悪しうる。

したがって、これらの効果に対抗するには高めのPEEPが必要となる。この集団では酸素化が特に信頼できない指標であるため、他の方策を用いるべきである。とりわけ食道カテーテルで胸膜圧を推定できる。ただしカテーテルの校正は AOP を上回る圧で行わないと適切に校正されないという注意点がある。

### △ 注意

肥満では PEEP 20 cmH<sub>2</sub>O 超も「過剰」ではない PEEP を呼気終末食道内圧と同じレベルに設定し、経肺圧を陰性ではなくゼロ近傍に目標づけることが、より良い転帰と関連してきた。これにより **PEEP が 20 cmH<sub>2</sub>O 以上になることがあるが、この状況ではそれを過剰とみなすべきではない**。気道内圧のかなりの部分が肺を伸展させるのではなく上昇した胸膜圧を相殺しているからである。言い換えれば、肥満患者の高PEEPは、痩せた患者で見られるのと同じ程度の過膨張や循環抑制を起こさずに肺容量を回復させる。

肥満それ自体はウィーニング失敗と特別に関連するわけではないが、いくつかの調整が必要になる。PEEP は維持したまま、まず圧支持を下げていく。肥満患者はベースラインの呼吸数が高く、これを呼吸困難と読み違えてはならない。抜管後は予防的な非侵襲換気(しばしばその後に高流量鼻カニューラ)が、この集団の抜管後呼吸不全をかなり減らす。

## POINT

ベッドサイドの実践メッセージ 肥満では高い気道内圧が必ずしも高い肺ストレスを意味しない。気道閉塞を探し、上昇した胸膜圧を考慮し、PEEP を個別化する。可能なら食道内圧を使って呼気終末経肺圧をゼロ近傍に目標づけ、ウィーニングでは PEEP を最後に下げる。これらの患者では高PEEPの血行動態耐容性は通常きわめて良好である。

## 12. 体外循環中の換気

体外循環は、肺を傷害性換気に曝すことなくガス交換を支える。VV-ECMO は酸素化と CO<sub>2</sub> 除去の双方を、ECCO<sub>2</sub>R は CO<sub>2</sub> クリアランスのみを担う。いずれも一回換気量・呼吸数・ $\Delta P$ ・メカニカルパワーの低減を可能にする。しかし ECMO 中の最適な換気、特に PEEP については不確実なままである。

多くのセンターは EOLIA 試験に類する戦略を用いる。すなわち超保護換気として、非常に低い一回換気量 (<4 mL/kg PBW)、呼吸数10回/分前後、PEEP 10 cmH<sub>2</sub>O 前後、Pplat ≤25 cmH<sub>2</sub>O を保つよう調整した吸気圧である。

この非常に低い換気戦略は脱リクルートと肺虚脱を促しうる。体外循環回路への炎症反応によって惹起される肺水腫がこれに輪をかけうる。したがって PEEP はこれらの合併症を防ぐために維持されるべきである。EIT と経肺圧に基づく研究は患者間のばらつきが大きいことを示し、多くの患者が虚脱を抑えるのに PEEP 10～15 cmH<sub>2</sub>O を要する。より高いPEEPは選ばれた患者に利益をもたらしうるが、過膨張と血行動態への影響と天秤にかける必要がある。同様に、near-apneic ventilation や CPAP のようなより極端な肺安静戦略は一回換気ストレスをさらに減らす、脱リクルートを進めて酸素化を損ないうる。

ECMO 導入後は鎮静を漸減でき、横隔膜機能を保つために早期に補助換気へ移行できることもある。自発呼吸努力は下側肺領域のリクルートメントを改善し、低換気に伴う肺虚脱リスクを相殺しうる。しかし、基礎にある肺傷害と回路に伴う炎症の双方によって駆動される過大な努力は避けねばならない。sweep gas 流量を調整して CO<sub>2</sub> を除去することで、患者の努力を安全な範囲に保つことができる。

## POINT

ベッドサイドの実践メッセージ ECMO は超保護換気を可能にする。カニューレーション後は一回換気量・呼吸数・ $\Delta P$  を下げ、その上で虚脱と過膨張の双方を避けるように PEEP を個別化する。補助換気への移行は sweep gas 流量を調整して安全な呼吸努力を保つことで容易になる。

## 13. 回復期のARDS患者を補助換気へどう移行させるか

人工呼吸の第一の目的は、安全にできるかぎり早期の離脱である。長期の鎮静と筋弛緩は横隔膜筋力低下を招き離脱を遅らせるからである。しかし調節換気から補助換気への移行の最適タイミングには客観的な指針がなく、早すぎる移行は傷害性の努力を再導入し、過大な経肺圧を通じて肺傷害を悪化させる。目標は、肺と横隔膜の保護を保ちつつ、できるだけ早く自発呼吸を回復させることにある。

移行の準備性は臨床経過全体（ガス交換とメカニクスの改善、制御不能なアシドーシスを伴わない換気需要の低下、血行動態の改善）で評価できる。ただしこうした評価の主観性は移行を不必要に遅らせるため、系統的な trial-and-error のアプローチのほうが判断を助けうる。

リバーストリガーという特定の非同調が移行の準備性を示すマーカーとして使えるという提案がある。これは強制換気が患者の吸気努力を引き込むときに起こり、その出現は呼吸神経筋系が反応性を取り戻しつつあり補助換気への移行が成功しやすいことを示唆しうる。ただしリバーストリガーは二段呼吸と傷害性の経肺圧変動をも起こしうる。したがって管理はその機械的帰結に依存すべきで、傷害的なメカニクスを伴わずに現れているなら、鎮静を下げて補助換気へ移行してみてもよい。

補助換気が始まったら、患者の努力を系統的にモニタし、肺ストレスのうち患者の努力に由来する部分を勘定に入れる必要がある。積極的に避けるべき危険な両極端が2つある。

| 極端      | 主な原因                                    | 所見                                                                                                 | 管理                                                     |
|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 呼吸活動の不足 | 過剰な換気補助と鎮静                              | 低い P0.1、低い $\Delta P_{occ}$ 、PMI 陰性（Pplat が Ppeak より低い）、波形上の ineffective effort、睡眠中の無呼吸            | 過剰な換気補助を避ける、鎮静薬を減らす、可能ならアルカレミアを是正する                    |
| 呼吸活動の過剰 | 低酸素、高炭酸ガス血症、アシドーシス、発熱、疼痛、不安、脱リクルート、同調不良 | 高い P0.1 ( $\geq 4 \sim 5$ cmH2O)、非常に陰性の $\Delta P_{occ}$ ( $-20$ cmH2O 超)。頻呼吸は伴うとは限らない（特にオピオイド使用時） | 可逆的な駆動因子に対処、FiO2 と PEEP の調整で努力を調節、難治例では一時的に深鎮静や調節換気へ戻す |

よくある落とし穴として、圧支持を下げると ineffective effort が解消し、呼吸数が患者本来の真の呼吸数に近づくため、これを「耐容性不良」と誤読してしまうことがある。

## 図の解説

Figure 5. ARDSにおける補助換気への移行。3ブロック構成の実波形図。パネルAはリバーストリガーで、上から気道内圧 (Paw, cmH<sub>2</sub>O、目盛0/10/20)、流量 (Flow, L/min、目盛-30/0/30)、食道内圧 (Pes, cmH<sub>2</sub>O、目盛0/10) の3段。強制換気なので送気に先立つ圧低下がなく(圧波形の赤い小矢印が指す)、引き込まれた努力は送気開始の後に始まり、食道内圧の陰性方向のたわみとして見える(灰色の縦破線2本が努力の開始と終了を示す)。それに対応して呼気相の流量波形が変形する(流量トレースの赤い小矢印)。図の右寄りには例外的に大きな努力が呼気流を完全に反転させ、スタック呼吸を引き起こした1呼吸があり、長い赤矢印が付いている。パネルBは「Monitoring during assisted ventilation」の見出しの下、補助換気中の気道内圧トレース(縦軸0~30 cmH<sub>2</sub>O)。左側の呼気終末閉塞(灰色で pause とラベル)では、閉塞開始から0.1秒の区間が「0.1 sec」の矢印で示され、その間の圧低下が P0.1、閉塞全体をまたぐ総圧低下が  $\Delta P_{occ}$ (下向きの赤い縦棒)として2つ並べて描かれる。右側の吸気終末閉塞では Ppeak と Pplat が両方ラベルされ、吸気筋が働いていると閉塞中の弛緩で気道内圧が閉塞前ピークを上回るため Pplat が Ppeak より高い位置にきて、その差が PMI (pressure muscle index)として赤い縦棒で示される。パネルCは「Troubleshooting」で左右2場面。左「Low effort」は圧(上段)と流量(下段)の2段トレースで、呼気相の微妙な流量のたわみに赤矢印と「Ineffective effort」のラベルが付く。右「High effort」は気道内圧トレース(縦軸-20~30 cmH<sub>2</sub>O)で、閉塞中に-20付近まで落ち込む大きな  $\Delta P_{occ}$  が赤い縦棒で「High  $\Delta P_{occ}$ 」と示され、右端の吸気終末閉塞では平坦なプラトーが形成されず右肩上がりに上昇し続けており(赤矢印と「Absence of flat plateau」)、これは呼気筋の能動的な関与を示唆する。各場面の下に淡青の対処ボックスが置かれ、低努力側は「鎮静を減量または中止」「換気補助を減らす」「吸気時間を短くする」、高努力側は「FiO<sub>2</sub> を上げる」「コンプライアンスが最良となるよう PEEP を調整する」「アシデミアを避ける」「鎮静の調整が必要なこともある」と並ぶ。

## POINT

ベッドサイドの実践メッセージ 離脱は肺保護と並行して進める。離脱中は努力を系統的にモニタする。努力が不十分なら静注鎮静を減量または中止し、努力が過剰ならいくつかの方策を組み合わせる。呼吸ドライブを和らげる。

## 14. 持続可能な補助換気にプロポーショナルモードをどう使うか

補助換気で最も広く使われる圧支持換気は、患者の努力に関係なく固定レベルの補助を送る。対してプロポーショナルモードは需要に応じて補助を供給する。需要は、PAV+ では呼吸筋が発生する圧(P<sub>mus</sub>)として、

NAVA では横隔膜の電気活動(EAdi)として測定される。人工呼吸器が固定のタイミングではなく神経性タイミングに追随するため、患者が各呼吸のタイミングと大きさを決め、同調が最適化される。

プロポーショナルモードは、肺保護目標の維持を臨床医に頼るのではなく、ある程度の生理学的な自己調節をもたらす。高い肺容量では Hering-Breuer 反射を介して神経性吸気活動が減り、横隔膜は高い吸気終末容量では機械的に不利になって発生圧が小さくなる。これらの機序が、人工呼吸器の送る圧の減少へと翻訳される。

観察研究と生理学研究は、エラスタンスが過度に高くない大多数の患者で PAV+ 換気中に  $\Delta P$  が 15 cmH<sub>2</sub>O 未満に保たれること、NAVA 中に一回換気量が 6~8 mL/kg の保護的範囲に留まることを確認している。NAVIATOR 臨床試験では、選択された急性低酸素性呼吸不全患者において NAVA が従来の肺保護換気と同等の一回換気量と Pplat を達成し、人工呼吸器非装着日数がより多いという結果になった。ただしこの試験は中等症~重症ARDS患者を除外しており、この集団でのエビデンスは限られたままである。

もう一つの利点は鎮静の減量である。より良い同調と比例性により、患者はより少ない鎮静で補助換気に耐えられる。PAV+ は圧支持換気に比べて鎮静薬の必要性が少なく鎮静離脱が速いことが示されており、あるランダム化試験ではせん妄が少ない方向へのシグナルも見られている。

必要な留保として、呼吸ドライブが高い患者ではプロポーショナルモードは危険な呼吸パターンを是正するどころか増幅しうるため、日常的なモニタリングと慎重な患者選択が不可欠である。

#### POINT

ベッドサイドの実践メッセージ プロポーショナルモードは、補助換気への移行期において、選ばれた患者がより良い同調・より少ない鎮静・横隔膜活動の保持のもとで補助呼吸を続けるのを助けうる。高い呼吸ドライブを伴う中等症~重症ARDSでのエビデンスは限られており、継続的なモニタリングが不可欠である。

## 15. 結論 — ガイドラインの先へ

肺保護という中核概念は全節に共通するが、本稿を貫くテーマは「単一の目標値がすべての患者に通用することはない」という一点である。

調節換気では、 $\Delta P$  が一回換気量の個別化を可能にし、PEEP は気道閉塞・リクルータビリティ・血行動態への影響を勘定に入れねばならない。肥満患者や ECMO 患者のような特殊状況では、同じ測定値が胸膜圧・肺の均質性・虚脱の可能性に応じて異なる意味を持つ。患者が補助換気へ移行するにつれ、努力が同じく重要でありながらより見えにくいストレスの一部となり、系統的なモニタリングを要するようになる。これらの違いを認識することこそが、実践における個別化された肺保護の要件である。

現行ガイドラインは ARDS 患者全体の転帰を改善する推奨を与えている。本稿が記述した実践はその土台の先に広がるもので、管理が個々の患者にとって保護的であることを担保しようとするものである。ARDS の最初の記載から60年、肺保護は集団レベルの指針から、ベッドサイドの判断を導く生理学駆動の患者特異的な目標へと進化した。

## 16. 批判的吟味(JCでの論点)

- **ナラティブレビューであり系統的でない**: 文献検索戦略も選択基準も示されず、推奨の強さや根拠レベルの格付けもない。Brochard グループの生理学的立場が色濃く、引用文献にも自グループの業績が多い(Fig 3B・R/I ratio・ $\Delta P_{occ}$ ・気道閉塞・食道内圧校正など)。「ガイドラインの先へ」という枠組み自体が、エビデンスの階層を一段下げる正当化として機能してしまう危険がある
- **提示される手技の多くは転帰で検証されていない**: R/I ratio、ストレスインデックス、胸部圧迫テスト、 $4 \times \Delta P + RR$ 、 $\Delta P_{occ}$  はいずれも生理学的妥当性は示されているが、「これに基づいて設定を変えると死亡が減る」ことを示したRCTはない。R/I ratio の 0.5 という閾値も原著の分布から導かれた便宜的な区切りで、前向きに検証された治療閾値ではない
- **$\Delta P < 15 \text{ cmH}_2\text{O}$  は「関連」であって「目標」ではない**: Amato らの解析は媒介変数解析であり、 $\Delta P$  を能動的に下げにくい戦略の転帰改善は示されていない。当院ノート [ドライビングプレッシャーはARDSのない人工呼吸患者では死亡と関連しない\(CritCare2019\)](#) のように、対象集団を変えると関連が消える報告もある
- **$\Delta P \ 10 \text{ cmH}_2\text{O}$  以下なら  $8 \text{ mL/kg}$  まで上げてよい、という主張の根拠は限定的**: Goligher らのエラストランス依存性の解析(ARDSNet の再解析)に基づくが、これは事後解析であり、「低 $\Delta P$ なら換気量を増やす」という介入を前向きに検証したものではない。低換気量の安全域を広げる方向の推奨だけに、慎重に扱いたい
- **数値の内部整合性**:  $P_{0.1}$  の高ドライブ閾値が第10節では  $3.5 \sim 4.0 \text{ cmH}_2\text{O}$ 、第13節では  $4 \sim 5 \text{ cmH}_2\text{O}$  と異なる。前者は「高ドライブの疑い」、後者は「補助換気中の努力過剰」という文脈差だが、本文では明示的に区別されておらず、実装時に混乱しうる。同様に  $\text{SpO}_2$  目標も  $92 \sim 96\%$  と  $90 \sim 95\%$  が併記されるだけで選択基準が示されない
- **PEEP を AOP 以上に設定する、という指針の検証状況**: 気道閉塞の頻度(最大3分の1)は Chen らの単施設データに依存し、AOP を PEEP 設定に用いた転帰研究はない。同時に、本稿自身が別稿([気道閉塞は食道内圧測定をどこまで狂わせるか\(Author's reply・ICM2024\)](#) 系の議論)で指摘されるように、気道閉塞は食道内圧の校正まで狂わせるため、「まず AOP」という順序自体が測定体系の前提を変える大きな主張である
- **プロポーションナルモードの推奨は集団外挿**: NAVIATOR は中等症～重症ARDSを除外し、PAV+ の鎮静減量・せん妄シグナルも副次的所見。にもかかわらず「移行期の生理学的に妥当な代替」と位置づけられて

いる。高ドライブ例で増幅するという留保が付いているのは誠実だが、その高ドライブ例こそが臨床上の難所である

- **費用・実装のハードルに触れていない**: EIT、食道内圧カテーテル、volumetric capnography はいずれも日本の多くのICUで日常使用されていない。R/I ratio や胸部圧迫テストのような「機器不要」の手技に重点を置いた構成は評価できるが、手技の習熟・測定者間ばらつき・所要時間についての記述はない
- **腹臥位・ステロイド・体位以外の非換気治療がほぼ扱われない**: ARDS管理の全体像としては欠落があり、本稿は「人工呼吸器を触る医師のための実践書」と理解するのが正確

## 17. 主要な引用文献一覧

| #  | 内容                                               | 著者・雑誌・年                                                                              |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ARDS の定義・フェノタイピング・呼吸サポート戦略の ESICM ガイドライン         | Grasselli G, Calfee CS, Camporota L et al. Intensive Care Med 2023;49:727-759        |
| 2  | 成人ARDS管理の ATS 公式臨床実践ガイドライン更新                     | Qadir N, Sahetya S, Munshi L et al. Am J Respir Crit Care Med 2024;209:24-36         |
| 8  | 重症成人の酸素化目標の比較(SR・ネットワークメタ解析)                     | Imai R, Yamamoto R, Niitsu T et al. Am J Respir Crit Care Med 2026;212:911-920       |
| 9  | 高PEEP vs 低PEEP(ALVEOLI試験、低PEEP-FiO2表の出典)         | Brower RG, Lanken PN, MacIntyre N et al. N Engl J Med 2004;351:327-336               |
| 11 | PEEP設定のRCT(EXPRESS試験、Pplat 28 cmH2O まで上げる方法)     | Mercat A, Richard J-CM, Vielle B et al. JAMA 2008                                    |
| 13 | ドライビングプレッシャーと生存( $\Delta P < 15$ の根拠)            | Amato MBP, Meade MO, Slutsky AS et al. N Engl J Med 2015;372:747-755                 |
| 14 | 換気変数とメカニカルパワー(換気強度 $4 \times \Delta P + RR$ の出典) | Costa ELV, Slutsky AS, Brochard LJ et al. Am J Respir Crit Care Med 2021;204:303-311 |
| 20 | VT を下げる効果は呼吸系エラスタンスで変わる                          | Goligher EC, Costa ELV, Yarnell CJ et al. Am J Respir Crit Care Med 2021             |
| 21 | ARDSにおける気道閉塞と気管支虚脱の気管支鏡的証拠(Fig 3B の出典)           | Malatesta C, Mele F, Menga LS et al. Intensive Care Med 2019;45:1838-1839            |
| 22 | ARDSにおける気道閉塞 — 過小評価され誤解されている現象                   | Chen L, Del Sorbo L, Grieco DL et al. Am J Respir Crit Care Med 2018;197:132-136     |
| 23 | 心原性肺水腫患者の気道閉塞が $\Delta P$ の原因になる                 | Pozzi M, Cominesi DR, Giani M et al. 2023                                            |
| 25 | 気道閉塞は無気肺より有害か                                    | Hedenstierna G, Chen L, Brochard L. Intensive Care Med 2020;46:2373-2376             |
| 30 | 圧のパラドックス — 腹部圧迫による肺過膨張の検出                        | Stavi D, Goffi A, Al Shalabi M et al. Am J Respir Crit Care Med 2022                 |
| 38 | 加湿デバイスが呼吸パターンと血液ガスに与える短期効果                       | Lellouche F, Pignataro C, Maggiore SM et al. 2012                                    |

| #  | 内容                                            | 著者・雑誌・年                                                                           |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 56 | R/I ratio によるリクルートメント可能性の推定 (Fig 4 の原法)       | Chen L, Del Sorbo L, Grieco DL et al. Am J Respir Crit Care Med 2020              |
| 58 | PEEP の肺血管抵抗への影響はリクルータビリティで決まる                 | Cappio Borlino S, Hagry J, Lai C et al. 2024                                      |
| 70 | ARDSにおける ventilatory ratio の生理学的解析と臨床性能       | Sinha P, Calfee CS, Beitler JR et al. Am J Respir Crit Care Med 2019              |
| 79 | tidal volume challenge 後の PPV/SVV 変化が輸液反応性を予測 | Myatra SN, Prabu NR, Divatia JV et al. Crit Care Med 2017                         |
| 82 | $\Delta P_{occ}$ — 過大な呼吸努力と動的経肺駆動圧を検出する非侵襲法   | Bertoni M, Telias I, Urner M et al. Crit Care 2019                                |
| 87 | 自発努力が機械換気中に潜在的 pendelluft を起こす                | Yoshida T, Torsani V, Gomes S et al. Am J Respir Crit Care Med 2013;188:1420–1427 |
| 88 | 急性低酸素性呼吸不全における換気モード別の呼吸努力の生理学的帰結              | Telias I, Madorno M, Pham T et al. 2026                                           |
| 89 | 人工呼吸器調整と鎮静鎮痛の実践が重度非同調に与える影響                   | Chanques G, Kress JP, Pohlman A et al. 2013                                       |
| 91 | 短期的な酸素化の変化が圧支持換気中の ALI患者に与える効果                | Pesenti A, Rossi N, Calori A et al. Chest 1993                                    |
| 93 | 急性低酸素性呼吸不全における肺・横隔膜保護換気戦略(生理学的試験)             | Dianti J, Fard S, Wong J et al. Crit Care 2022;26:259                             |
| 94 | 呼吸ドライブと鎮静深度の乖離                                | Dzierba AL, Khalil AM, Derry KL et al. Crit Care 2021                             |
| 95 | プロポフォール呼吸作用部位(低用量では末梢化学反射を抑制しない)              | Nieuwenhuijs D, Sarton E, Teppema LJ et al. 2001                                  |
| 97 | 呼吸筋活動は PEEP に拮抗し、フェンタニル投与量と関連する               | Plens GM, Droghi MT, Alcala GC et al. 2024                                        |
| 98 | エラストンスが筋弛緩薬の死亡への効果を規定しうる                      | Zalucky AA, Dianti J, Neyton LPA et al. Am J Respir Crit Care Med 2025            |

| #   | 内容                                              | 著者・雑誌・年                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 99  | 部分的筋弛緩 (partial neuromuscular blockade)         | Doorduyn J, Nollet JL, Roesthuis LH et al. Am J Respir Crit Care Med 2017       |
| 102 | BMI別の完全気道閉塞の有病率                                 | Coudroy R, Vimpere D, Aissaoui N et al. Anesthesiology 2020                     |
| 104 | 気道閉塞例における食道内圧校正の誤り                              | Docci M, Beloncle F, Lesimple A et al. Crit Care 2025;29:178                    |
| 105 | 食道内圧ガイド下人工呼吸 (EPVent)                           | Talmor D, Sarge T, Malhotra A et al. N Engl J Med 2008;359:2095–2104            |
| 107 | ARDSの呼吸メカニクス分割と転帰の関連 (多施設)                      | Chen L, Grieco DL, Beloncle F et al. 2022                                       |
| 108 | 胸膜圧を標的とした気道陽圧が心肺機能を改善する                         | Florio G, De Santis Santiago RR, Fumagalli J et al. 2021                        |
| 110 | 肥満・過体重患者における抜管後NPPVの有益性 (事後解析)                  | Thille AW, Coudroy R, Nay M-A et al. 2022                                       |
| 113 | ARDSに対するECMO中の人工呼吸管理 (国際調査)                     | Schmidt M, Pham T, Arcadipane A et al. Am J Respir Crit Care Med 2019           |
| 117 | ECMO中のPEEP設定へのEITのベッドサイド寄与                      | Franchineau G, Bréchet N, Lebreton G et al. 2017                                |
| 120 | near-apneic ventilation が ARDS モデルで肺傷害と線維増殖を減らす | Araos J, Alegria L, Garcia P et al. 2019                                        |
| 127 | 人工呼吸開始24時間後のリバーストリガー非同調                         | Mellado Artigas R, Damiani LF, Piraino T et al. Anesthesiology 2021;134:760–769 |
| 129 | 早期ARDSにおけるリバーストリガーの有病率 (多施設観察)                  | Rodriguez PO, Tiribelli N, Fredes S et al. Chest 2021;159:186–195               |
| 131 | 圧支持中の補助レベル変化に対する努力と $\Delta P$ の個別反応            | Docci M, Rezoagli E, Teggie-Droghi M et al. 2023                                |
| 136 | 肺・横隔膜保護のための NAVA と PAV+                         | Vaporidi K. Curr Opin Crit Care 2020;26:41–46                                   |

| #   | 内容                             | 著者・雑誌・年                                                                              |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | NAVA の急性呼吸不全に対するRCT (NAVIATOR) | Kacmarek RM, Villar J, Parrilla D et al. Intensive Care Med 2020;46                  |
| 141 | PAV+ は使いやすいモードか                | Xirouchaki N, Kondili E, Klimathianaki M, Georgopoulos D. Intensive Care Med 2009;35 |
| 142 | 人工呼吸期間短縮のための PAV+ の RCT        | Bosma KJ, Burns KEA, Martin CM et al. N Engl J Med 2025;393:1088–1103                |

## ✓ Take home message

### TAKE HOME

結論 ガイドラインの数値は出発点であって到達点ではない。**同じ Pplat・同じ PEEP・同じ SpO2 が、気道閉塞・胸膜圧・リクルータビリティ・自発努力の有無で意味を変える。**

明日から変えられる3点：

- 1  **$\Delta P$  は必ず総PEEP(呼気終末閉塞で測る)で計算し、Pplat は閉塞開始 0.2～0.3 秒の値を読む。**長いポーズの値を使っている限り、肺泡ピーク圧を過小評価し続ける
- 2  **$\Delta P$  が高いときは換気量を下げる前に、気道閉塞(AOP)・過膨張(ストレスインデックスと胸部圧迫テスト)・器械死腔(HME→加温加湿器)の3つを潰す**
- 3 **鎮静深度スケールでは呼吸ドライブは測れない。P0.1 と  $\Delta P_{occ}$  を日課に入れ、非同調はまず人工呼吸器設定を触ってから鎮静を深くする**

ーナルクラブ運用)。